

Réduction de modèle et hyper-réduction

Application à la résolution d'équations différentielles paramétriques

Yasmine El Houari, Antonin Aye, Mathis Borie, Marek Piot

École Nationale des Ponts et Chaussées

Projet de première année – 2026

Plan

- 1 Introduction et modélisation du problème
- 2 Réduction de modèle par POD
- 3 Hyper-réduction par EIM
- 4 Conclusion

Plan

- 1 Introduction et modélisation du problème
- 2 Réduction de modèle par POD
- 3 Hyper-réduction par EIM
- 4 Conclusion

Motivation

- Beaucoup de problèmes physiques nécessitent de résoudre plusieurs fois une même EDP (temps réel, optimisation, quantification d'incertitudes).
- Chaque résolution haute fidélité (éléments finis) est précise, mais coûteuse.
- **Objectif** : Construire un modèle de substitution rapide avec une perte de précision minimale et contrôlée.

Idée centrale : Remplacer un système de dimension N_{dof} par un système de dimension $r \ll N_{dof}$.

Problème physique : Écoulement de Darcy fracturé

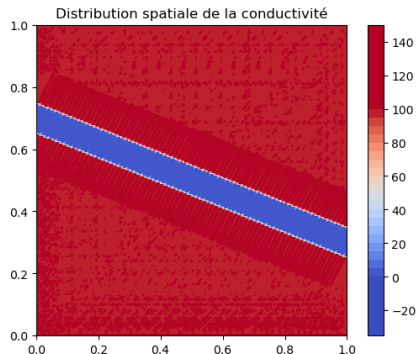
Équation gouvernante :

$$-\nabla \cdot (k(x, y; \mu) \nabla u) = 0 \quad \text{dans } \Omega = [0, 1]^2$$

Paramètres du milieu (μ) :

- a, x_0, w : Géométrie de la fracture (pente, position, largeur).
- D_{back}, D_{frac} : Conductivités physiques du fond et de la fracture.

La présence de cette fracture induit de forts gradients locaux de pression.



Champ de conductivité avec fracture

Conductivité paramétrée : Le défi de l'affinité

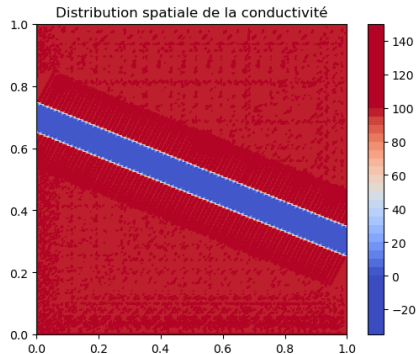
Conductivité exacte (fonction indicatrice) :

$$k(x, y; \mu) = D_{back} + \Delta D \cdot H(\mathcal{D}(x, y; \mu))$$

Propriétés clés :

- Dépendance **affine** aux conductivités (D_{back} , D_{frac}).
- Dépendance **non affine** à la géométrie (a , x_0 , w).

Cette rupture d'affinité géométrique justifiera l'hyper-réduction.



Champ de conductivité avec fracture

Conductivité paramétrée : Le défi de l'affinité

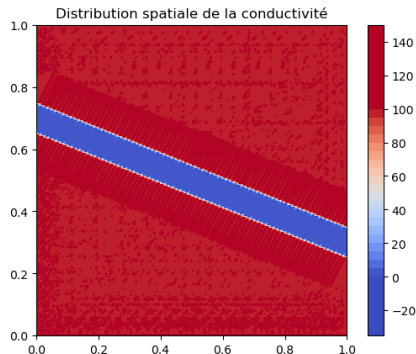
Conductivité exacte (fonction indicatrice) :

$$k(x, y; \mu) = D_{back} + \Delta D \cdot H(\mathcal{D}(x, y; \mu))$$

Propriétés clés :

- Dépendance **affine** aux conductivités (D_{back} , D_{frac}).
- Dépendance **non affine** à la géométrie (a , x_0 , w).

Cette rupture d'affinité géométrique justifiera l'hyper-réduction.



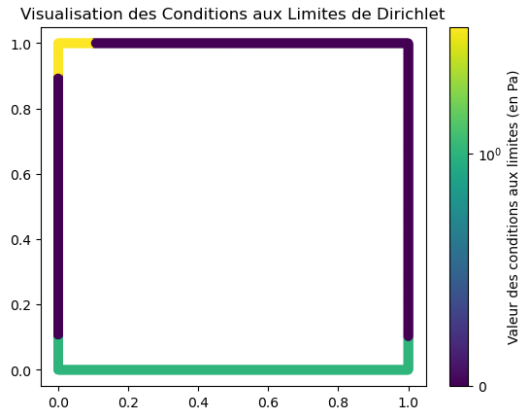
Champ de conductivité avec fracture

Domaine et Conditions aux limites

Domaine d'étude : $\Omega = [0, 1]^2$

Conditions de Dirichlet imposées
 (scénario d'injection/drainage) :

$$\bar{u}(x, y) = \begin{cases} 4.0 & \text{si } (x < 0.1, y > 0.9) \\ 1.0 & \text{si } y < 0.1 \\ 0.0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$



Visualisation discrète des conditions aux limites

Formulation variationnelle et Discrétisation

Niveau continu (après relèvement $u = u_0 + u_L$) : Trouver $u_0 \in H_0^1(\Omega)$ tel que :

$$\underbrace{\int_{\Omega} k(\mu) \nabla u_0 \cdot \nabla v \, d\Omega}_{a(u_0, v; \mu)} = - \underbrace{\int_{\Omega} k(\mu) \nabla u_L \cdot \nabla v \, d\Omega}_{L(v; \mu)}$$

Niveau discret (Éléments Finis $\mathbb{P}_2$) :

- Maillage régulier $200 \times 200 \implies N_{\text{dof}} = 80\,402$.
- Le problème se ramène à la résolution du système linéaire complet :

$$A(\mu)u_h(\mu) = b(\mu)$$

Formulation variationnelle et Discrétisation

Niveau continu (après relèvement $u = u_0 + u_L$) : Trouver $u_0 \in H_0^1(\Omega)$ tel que :

$$\underbrace{\int_{\Omega} k(\mu) \nabla u_0 \cdot \nabla v \, d\Omega}_{a(u_0, v; \mu)} = - \underbrace{\int_{\Omega} k(\mu) \nabla u_L \cdot \nabla v \, d\Omega}_{L(v; \mu)}$$

Niveau discret (Éléments Finis $\mathbb{P}_2$) :

- Maillage régulier $200 \times 200 \implies N_{\text{dof}} = 80\,402$.
- Le problème se ramène à la résolution du système linéaire complet :

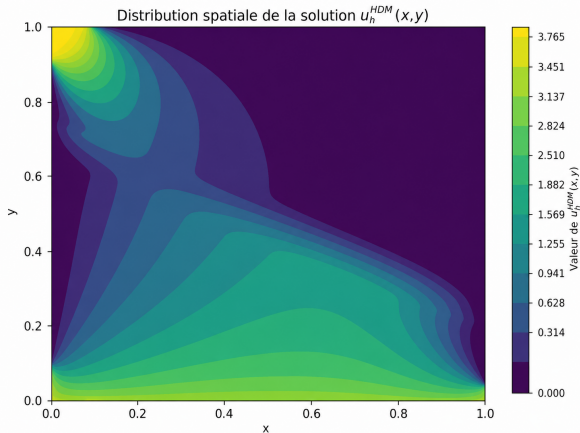
$$A(\mu)u_h(\mu) = b(\mu)$$

Modèle Haute Fidélité (HDM) et goulot d'étranglement

Pour chaque nouvelle configuration μ ,
la résolution classique impose :

- 1 **Assemblage** : Calcul de $A(\mu)$ sur le maillage complet ($\mathcal{O}(N_{dof})$).
- 2 **Résolution** : Inversion du système creux ($\mathcal{O}(N_{dof}^{3/2})$).

Avec 80 402 degrés de liberté, le coût computationnel devient totalement rédhibitoire pour une exploration paramétrique.



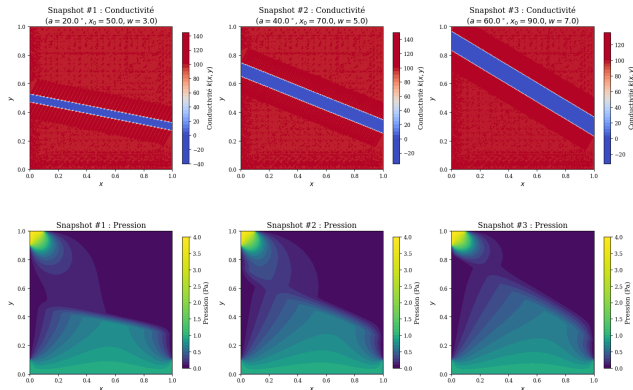
Solution Haute Fidélité typique de la pression.

Plan

- 1 Introduction et modélisation du problème
- 2 Réduction de modèle par POD
- 3 Hyper-réduction par EIM
- 4 Conclusion

L'Ensemble d'entraînement ($N_s = 200$ snapshots)

Ensemble d'entraînement POD : Exemples de Snapshots



Exemples de snapshots : une grande diversité, mais une structure sous-jacente commune.

L'idée de la réduction par POD

Objectif : Extraire une base réduite $V_r = [\varphi_1, \dots, \varphi_r]$ à partir des snapshots, avec $r \ll N_{dof}$.

La solution est alors cherchée sous la forme d'une combinaison linéaire de ces modes :

$$u_r(\mu) = V_r c(\mu)$$

Gain théorique de la phase de résolution : Le système à résoudre passe d'une taille N_{dof} à une taille r . Le coût de résolution s'effondre de $\mathcal{O}(N_{dof}^{3/2})$ à $\mathcal{O}(r^3)$.

L'idée de la réduction par POD

Objectif : Extraire une base réduite $V_r = [\varphi_1, \dots, \varphi_r]$ à partir des snapshots, avec $r \ll N_{dof}$.

La solution est alors cherchée sous la forme d'une combinaison linéaire de ces modes :

$$u_r(\mu) = V_r c(\mu)$$

Gain théorique de la phase de résolution : Le système à résoudre passe d'une taille N_{dof} à une taille r . Le coût de résolution s'effondre de $\mathcal{O}(N_{dof}^{3/2})$ à $\mathcal{O}(r^3)$.

L'idée de la réduction par POD

Objectif : Extraire une base réduite $V_r = [\varphi_1, \dots, \varphi_r]$ à partir des snapshots, avec $r \ll N_{dof}$.

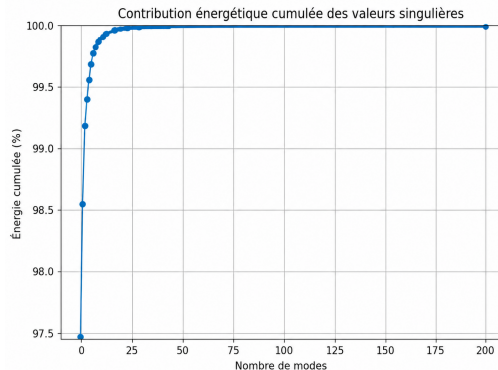
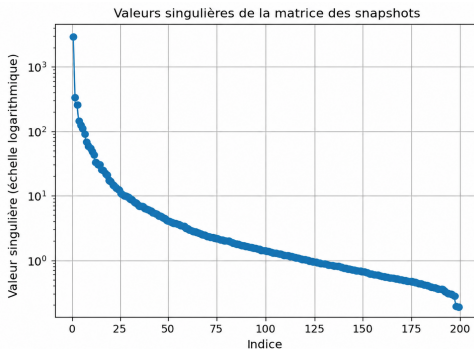
La solution est alors cherchée sous la forme d'une combinaison linéaire de ces modes :

$$u_r(\mu) = V_r c(\mu)$$

Gain théorique de la phase de résolution : Le système à résoudre passe d'une taille N_{dof} à une taille r . Le coût de résolution s'effondre de $\mathcal{O}(N_{dof}^{3/2})$ à $\mathcal{O}(r^3)$.

Analyse spectrale (200 snapshots paramétriques)

L'application de la Décomposition en Valeurs Singulières (SVD) révèle une compressibilité extrême.

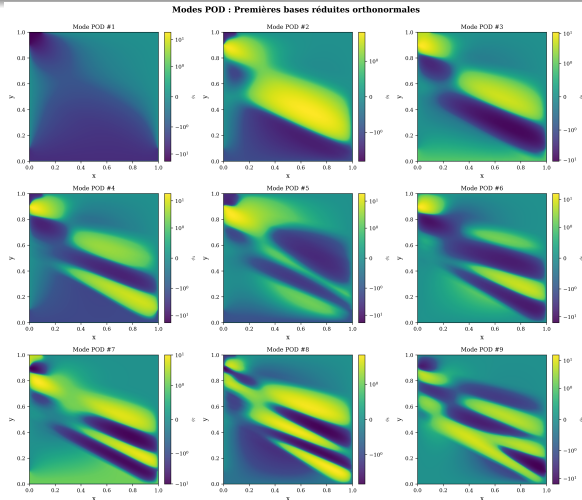


- **Résultat** : $r = 20$ modes suffisent pour capturer $> 99,9\%$ de l'énergie du système.

Modes POD Spatiaux

Interprétation physique :

- Le 1^{er} mode donne la tendance macroscopique imposée par le relèvement.
- Les modes suivants corrigent localement autour de la fracture de manière de plus en plus oscillante.



Projection de Galerkin et Norme Énergétique

On remplace le problème HDM par la projection de Galerkin sur V_r :

$$\underbrace{(V_r^T A(\mu) V_r)}_{A_r(\mu)} c(\mu) = \underbrace{V_r^T b(\mu)}_{b_r(\mu)}$$

La projection de Galerkin est optimale (projection orthogonale) pour le produit scalaire induit par la matrice $A(\mu)$. L'erreur est donc mesurée en **norme énergétique** :

$$e_A = \frac{\|u_h - u_r\|_{A(\mu)}}{\|u_h\|_{A(\mu)}} \quad \text{avec} \quad \|x\|_{A(\mu)} = \sqrt{x^T A(\mu) x}$$

Projection de Galerkin et Norme Énergétique

On remplace le problème HDM par la projection de Galerkin sur V_r :

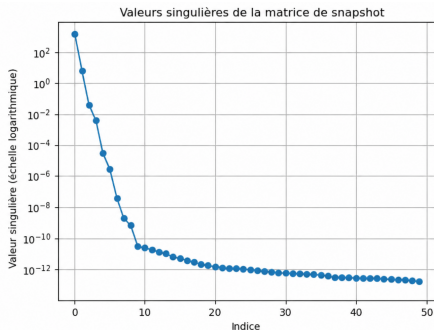
$$\underbrace{(V_r^T A(\mu) V_r)}_{A_r(\mu)} c(\mu) = \underbrace{V_r^T b(\mu)}_{b_r(\mu)}$$

La projection de Galerkin est optimale (projection orthogonale) pour le produit scalaire induit par la matrice $A(\mu)$. L'erreur est donc mesurée en **norme énergétique** :

$$e_A = \frac{\|u_h - u_r\|_{A(\mu)}}{\|u_h\|_{A(\mu)}} \quad \text{avec} \quad \|x\|_{A(\mu)} = \sqrt{x^T A(\mu) x}$$

Spectre singulier et compressibilité (Cas Affine)

Si l'on fixe la géométrie (cas affine), la décroissance des valeurs singulières est encore plus violente (précision machine atteinte en 10 modes).

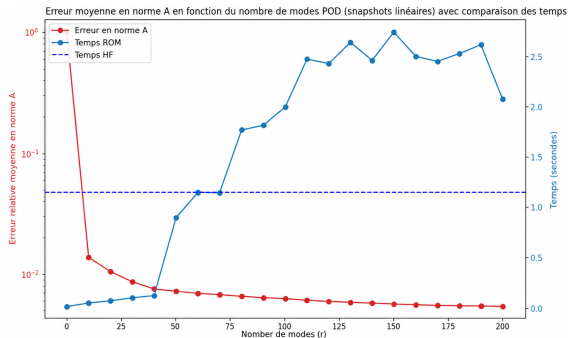


Succès et Limite de la POD classique

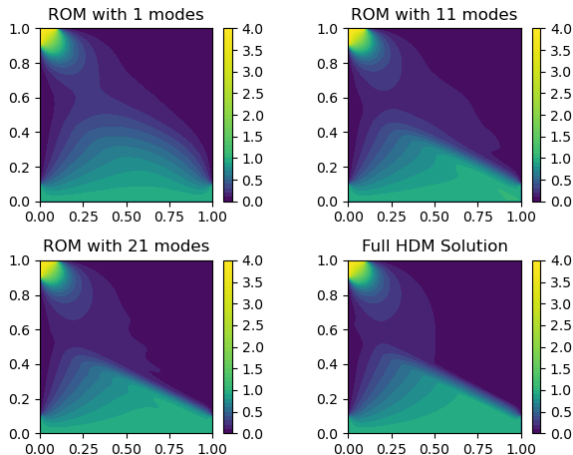
Succès : L'erreur chute exponentiellement. Dès $r = 20$, l'erreur passe sous les 1%.

Le Mur de l'Assemblage : Pour construire $A_r(\mu) = V_r^T A(\mu) V_r$, il faut toujours assembler $A(\mu)$ sur le maillage complet.

$$\text{Coût Online} \sim \mathcal{O}(r^2 N_{\text{dof}})$$



Évolution de la reconstruction POD



Le remède : L'hypothèse de Décomposition Affine

Si la conductivité s'écrit comme une somme séparable :

$$A(\mu) = \sum_{q=1}^Q \theta_q(\mu) A^{(q)}$$

Phase Offline : On précalcule les petites matrices $A_r^{(q)} = V_r^T A^{(q)} V_r$.

Phase Online : L'assemblage devient immédiat et **indépendant** de N_{dof} :

$$A_r(\mu) = \sum_{q=1}^Q \theta_q(\mu) A_r^{(q)} \longrightarrow \mathcal{O}(Qr^2)$$

Validation : Dans un cas à géométrie fixée, cette séparation rend le modèle considérablement plus rapide sans aucune perte de précision.

Le remède : L'hypothèse de Décomposition Affine

Si la conductivité s'écrit comme une somme séparable :

$$A(\mu) = \sum_{q=1}^Q \theta_q(\mu) A^{(q)}$$

Phase Offline : On précalcule les petites matrices $A_r^{(q)} = V_r^T A^{(q)} V_r$.

Phase Online : L'assemblage devient immédiat et **indépendant** de N_{dof} :

$$A_r(\mu) = \sum_{q=1}^Q \theta_q(\mu) A_r^{(q)} \longrightarrow \mathcal{O}(Qr^2)$$

Validation : Dans un cas à géométrie fixée, cette séparation rend le modèle considérablement plus rapide sans aucune perte de précision.

Le remède : L'hypothèse de Décomposition Affine

Si la conductivité s'écrit comme une somme séparable :

$$A(\mu) = \sum_{q=1}^Q \theta_q(\mu) A^{(q)}$$

Phase Offline : On précalcule les petites matrices $A_r^{(q)} = V_r^T A^{(q)} V_r$.

Phase Online : L'assemblage devient immédiat et **indépendant** de N_{dof} :

$$A_r(\mu) = \sum_{q=1}^Q \theta_q(\mu) A_r^{(q)} \longrightarrow \mathcal{O}(Qr^2)$$

Validation : Dans un cas à géométrie fixée, cette séparation rend le modèle considérablement plus rapide sans aucune perte de précision.

Le remède : L'hypothèse de Décomposition Affine

Si la conductivité s'écrit comme une somme séparable :

$$A(\mu) = \sum_{q=1}^Q \theta_q(\mu) A^{(q)}$$

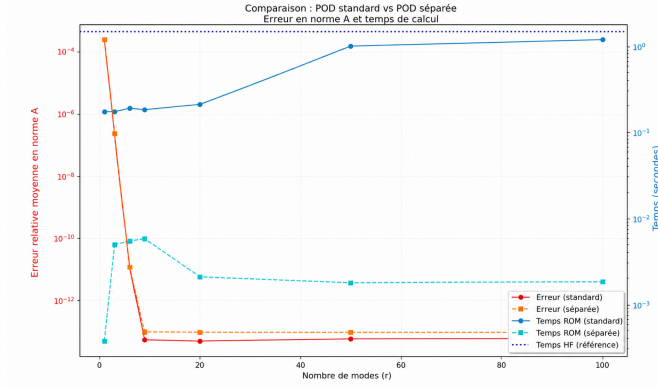
Phase Offline : On précalcule les petites matrices $A_r^{(q)} = V_r^T A^{(q)} V_r$.

Phase Online : L'assemblage devient immédiat et **indépendant** de N_{dof} :

$$A_r(\mu) = \sum_{q=1}^Q \theta_q(\mu) A_r^{(q)} \longrightarrow \mathcal{O}(Qr^2)$$

Validation : Dans un cas à géométrie fixée, cette séparation rend le modèle considérablement plus rapide sans aucune perte de précision.

Performances dans le cas affine



Plan

- 1 Introduction et modélisation du problème
- 2 Réduction de modèle par POD
- 3 Hyper-réduction par EIM**
- 4 Conclusion

Pourquoi l'EIM ? La rupture géométrique

Dès que la fracture se déplace ou s'incline, l'affinité est brisée :

$$k(x, y; \mu) \neq \sum_{q=1}^Q \theta_q(\mu) k^{(q)}(x, y)$$

L'Empirical Interpolation Method (EIM) vient forcer une structure affine approchée :

$$k(x, y; \mu) \approx \sum_{m=1}^M \beta_m(\mu) q_m(x, y)$$

L'enjeu : Calculer les coefficients $\beta_m(\mu)$ de façon très rapide, sans évaluer la fonction sur tout le maillage.

Pourquoi l'EIM ? La rupture géométrique

Dès que la fracture se déplace ou s'incline, l'affinité est brisée :

$$k(x, y; \mu) \neq \sum_{q=1}^Q \theta_q(\mu) k^{(q)}(x, y)$$

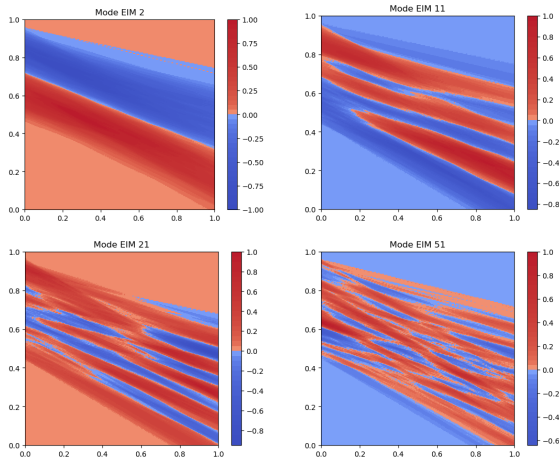
L'**Empirical Interpolation Method (EIM)** vient forcer une structure affine approchée :

$$k(x, y; \mu) \approx \sum_{m=1}^M \beta_m(\mu) q_m(x, y)$$

L'enjeu : Calculer les coefficients $\beta_m(\mu)$ de façon très rapide, sans évaluer la fonction sur tout le maillage.

Construction de la base EIM

On extrait par SVD M modes q_m depuis $N_G = 400$ snapshots de conductivité.



Sélection des "Magic Points" : L'algorithme glouton

L'EIM sélectionne itérativement les points d'interpolation optimaux (t_m) pour minimiser l'erreur d'approximation.

- 1 **Initialisation** : On sélectionne le nœud du maillage où le premier mode q_1 est en valeur absolue le plus grand.

$$t_1 = \arg \max_x |q_1(x)|$$

- 2 **Itération (pour $m = 2 \dots M$)** :

- On interpole le mode q_m sur les $m - 1$ points déjà trouvés : $\mathcal{I}_{m-1}[q_m]$.
- On calcule l'erreur (le résidu) sur l'ensemble du maillage :

$$e(x) = |q_m(x) - \mathcal{I}_{m-1}[q_m](x)|$$

- **Sélection** : Le nouveau "magic point" t_m est celui où cette erreur est maximale.

$$t_m = \arg \max_x e(x)$$

Sélection des "Magic Points" : L'algorithme glouton

L'EIM sélectionne itérativement les points d'interpolation optimaux (t_m) pour minimiser l'erreur d'approximation.

- 1 **Initialisation** : On sélectionne le nœud du maillage où le premier mode q_1 est en valeur absolue le plus grand.

$$t_1 = \arg \max_x |q_1(x)|$$

- 2 **Itération (pour $m = 2 \dots M$) :**

- On interpole le mode q_m sur les $m - 1$ points déjà trouvés : $\mathcal{I}_{m-1}[q_m]$.
- On calcule l'erreur (le résidu) sur l'ensemble du maillage :

$$e(x) = |q_m(x) - \mathcal{I}_{m-1}[q_m](x)|$$

- **Sélection** : Le nouveau "magic point" t_m est celui où cette erreur est **maximale**.

$$t_m = \arg \max_x e(x)$$

Sélection des "Magic Points" : L'algorithme glouton

L'EIM sélectionne itérativement les points d'interpolation optimaux (t_m) pour minimiser l'erreur d'approximation.

- ➊ **Initialisation** : On sélectionne le nœud du maillage où le premier mode q_1 est en valeur absolue le plus grand.

$$t_1 = \arg \max_x |q_1(x)|$$

- ➋ **Itération (pour $m = 2 \dots M$) :**

- On interpole le mode q_m sur les $m - 1$ points déjà trouvés : $\mathcal{I}_{m-1}[q_m]$.
- On calcule l'erreur (le résidu) sur l'ensemble du maillage :

$$e(x) = |q_m(x) - \mathcal{I}_{m-1}[q_m](x)|$$

- **Sélection** : Le nouveau "magic point" t_m est celui où cette erreur est **maximale**.

$$t_m = \arg \max_x e(x)$$

Sélection des "Magic Points" : L'algorithme glouton

L'EIM sélectionne itérativement les points d'interpolation optimaux (t_m) pour minimiser l'erreur d'approximation.

- ➊ **Initialisation** : On sélectionne le nœud du maillage où le premier mode q_1 est en valeur absolue le plus grand.

$$t_1 = \arg \max_x |q_1(x)|$$

- ➋ **Itération (pour $m = 2 \dots M$) :**

- On interpole le mode q_m sur les $m - 1$ points déjà trouvés : $\mathcal{I}_{m-1}[q_m]$.
- On calcule l'erreur (le résidu) sur l'ensemble du maillage :

$$e(x) = |q_m(x) - \mathcal{I}_{m-1}[q_m](x)|$$

- **Sélection** : Le nouveau "magic point" t_m est celui où cette erreur est **maximale**.

$$t_m = \arg \max_x e(x)$$

L'interpolation EIM Finale

Une fois les "Magic Points" identifiés, les coefficients s'obtiennent par une simple résolution de système matriciel de taille $M \times M$:

$$\beta(\mu) = Z_M^{-1} k_{magic}(\mu)$$

où $k_{magic}(\mu)$ est le vecteur de conductivité évalué **uniquement** sur les M magic points.

Gain de complexité

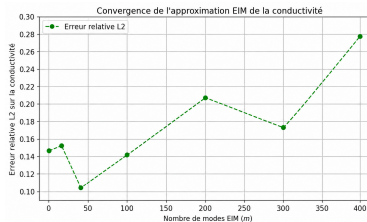
L'évaluation de la conductivité passe de $\mathcal{O}(N_{dof})$ opérations à seulement $\mathcal{O}(M)$ opérations. La dépendance au maillage est totalement brisée en phase online.

Contrôle de l'erreur EIM et Discontinuité

L'erreur d'interpolation EIM est contrôlée par la constante de Lebesgue Λ_M et la distance au meilleur espace d'approximation (épaisseur de Kolmogorov) :

$$\|k - \mathcal{I}_M[k]\|_{L^\infty} \leq (1 + \Lambda_M) \inf_{v \in V_M} \|k - v\|_{L^\infty}$$

Le drame de la discontinuité : La fonction indicatrice physique est **discontinue**. Le terme d'approximation stagne, l'EIM échoue.



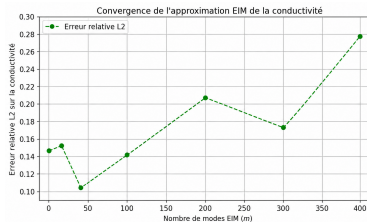
Sans régularisation, l'erreur EIM stagne à des niveaux inacceptables.

Contrôle de l'erreur EIM et Discontinuité

L'erreur d'interpolation EIM est contrôlée par la constante de Lebesgue Λ_M et la distance au meilleur espace d'approximation (épaisseur de Kolmogorov) :

$$\|k - \mathcal{I}_M[k]\|_{L^\infty} \leq (1 + \Lambda_M) \inf_{v \in V_M} \|k - v\|_{L^\infty}$$

Le drame de la discontinuité : La fonction indicatrice physique est **discontinue**. Le terme d'approximation stagne, l'EIM échoue.



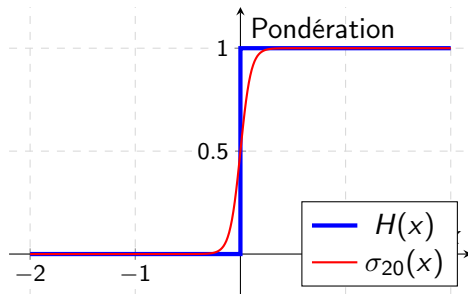
Sans régularisation, l'erreur EIM stagne à des niveaux inacceptables.

La solution : Régularisation analytique (Théorie)

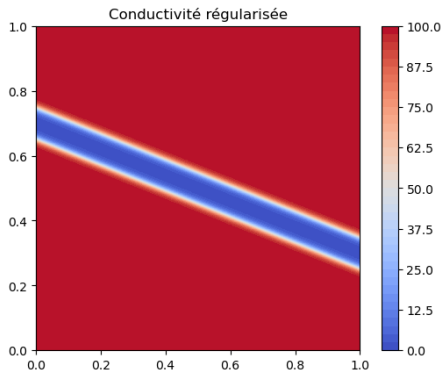
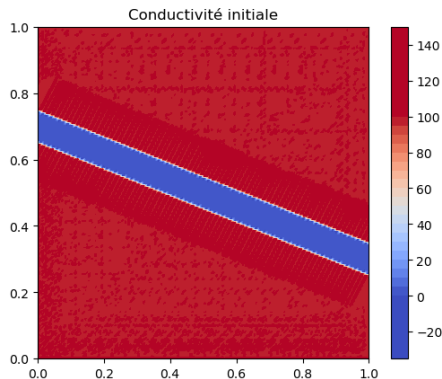
Remplacement de l'indicatrice stricte
par une sigmoïde :

$$\sigma_{\alpha}(x) = \frac{1}{1 + e^{-\alpha x}}$$

- Garantit la régularité analytique (vitale pour la décroissance EIM).
- L'écart $\|H - \sigma_{\alpha}\|_{L^2}$ tend vers 0 en $\mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{\alpha}}\right)$.



La solution : Régularisation analytique (Pratique)

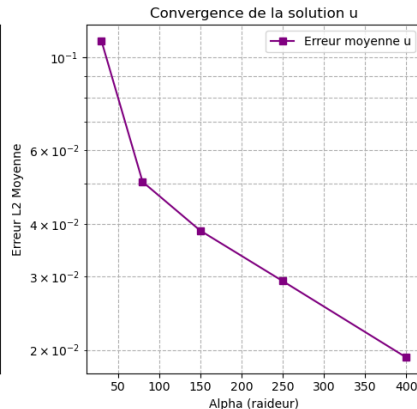
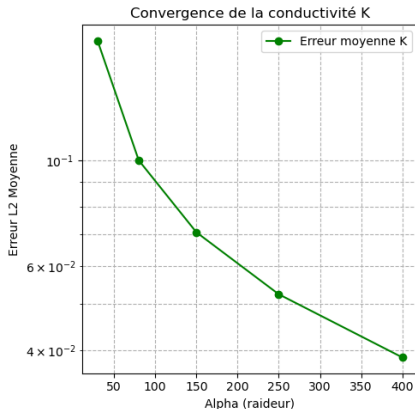


Fracture originale (Heaviside discontinue)

Fracture régularisée ($\alpha = 150$)

Ce lissage modifie l'interface physique pour la rendre continue, ce qui est l'étape indispensable pour appliquer l'algorithme EIM de manière stable.

Convergence du modèle régularisé vers la physique exacte



L'erreur entre le modèle régularisé et le modèle exact (discontinu) tend vers zéro lorsque la

Contrôle de l'erreur et choix du paramètre α

Inégalité triangulaire sur l'erreur globale d'approximation :

$$\|k - \mathcal{I}_M[k_\alpha]\|_{L^\infty} \leq \underbrace{\|k - k_\alpha\|_{L^\infty}}_{\text{Erreur de Modèle}} + \underbrace{\|k_\alpha - \mathcal{I}_M[k_\alpha]\|_{L^\infty}}_{\text{Erreur d'Interpolation EIM}}$$

Le choix de la raideur α est un **compromis strict** :

- **Si α est trop petit** : k_α est trop "floue". L'erreur d'interpolation EIM converge très vite, mais l'erreur de modèle explose (on résout la mauvaise physique).
- **Si α est trop grand** : k_α redevient "raide". L'erreur de modèle est quasi-nulle, mais l'erreur d'interpolation EIM explose (la constante de Lebesgue domine).

Contrôle de l'erreur et choix du paramètre α

Inégalité triangulaire sur l'erreur globale d'approximation :

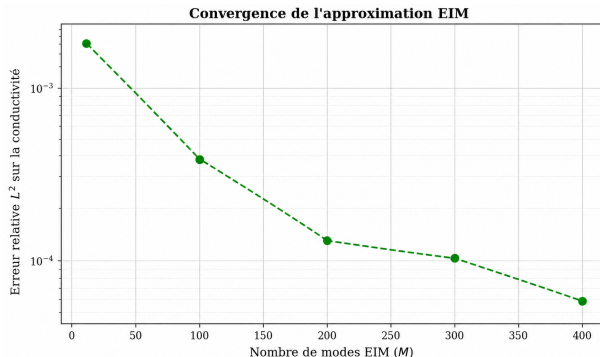
$$\|k - \mathcal{I}_M[k_\alpha]\|_{L^\infty} \leq \underbrace{\|k - k_\alpha\|_{L^\infty}}_{\text{Erreur de Modèle}} + \underbrace{\|k_\alpha - \mathcal{I}_M[k_\alpha]\|_{L^\infty}}_{\text{Erreur d'Interpolation EIM}}$$

Le choix de la raideur α est un **compromis strict** :

- **Si α est trop petit** : k_α est trop "floue". L'erreur d'interpolation EIM converge très vite, mais l'erreur de modèle explose (on résout la mauvaise physique).
- **Si α est trop grand** : k_α redevient "raide". L'erreur de modèle est quasi-nulle, mais l'erreur d'interpolation EIM explose (la constante de Lebesgue domine).

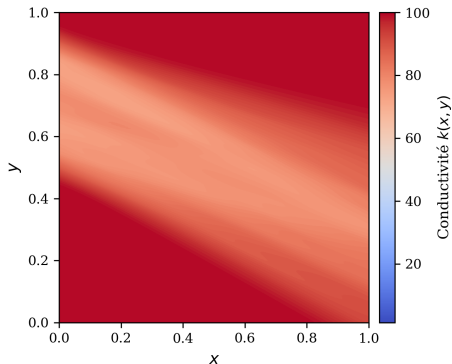
Convergence de l'EIM après régularisation

Avec $\alpha = 150$, la régularité est suffisante pour retrouver la convergence exponentielle prédite par la théorie.

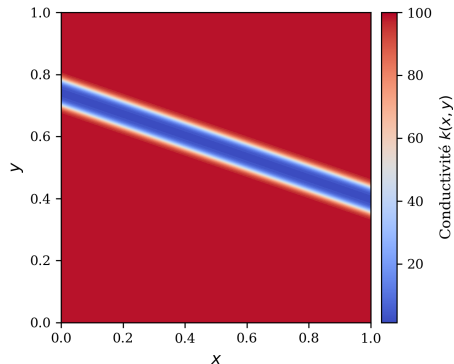


Visualisation de l'EIM

Approximation EIM ($M = 1$)
Erreur L^2 : $2.35e-01$

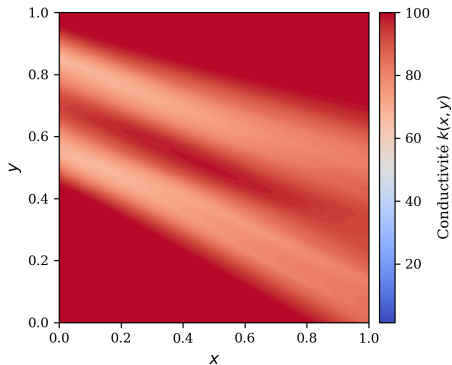


Référence Haute Fidélité (HDM)
Solution lissée

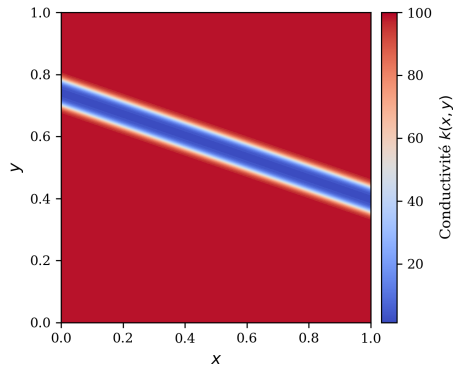


Visualisation de l'EIM

Approximation EIM ($M = 3$)
Erreur L^2 : 2.70e-01

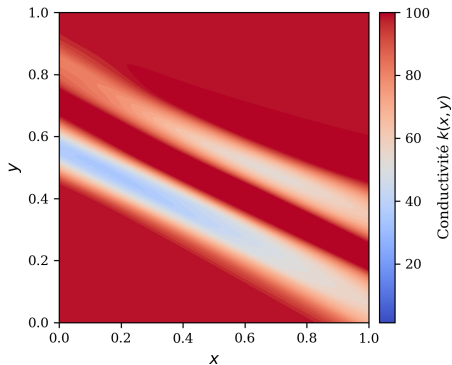


Référence Haute Fidélité (HDM)
Solution lissée

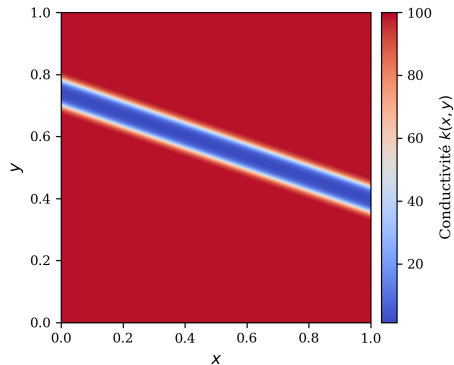


Visualisation de l'EIM

Approximation EIM ($M = 6$)
Erreur L^2 : $2.88\text{e-}01$

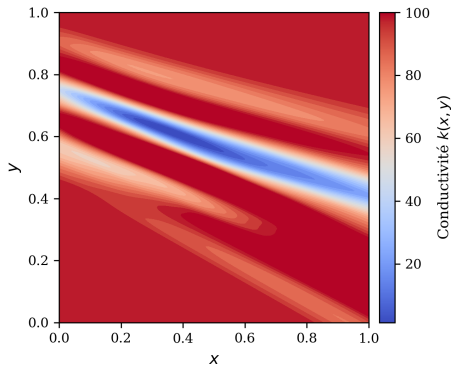


Référence Haute Fidélité (HDM)
Solution lissée

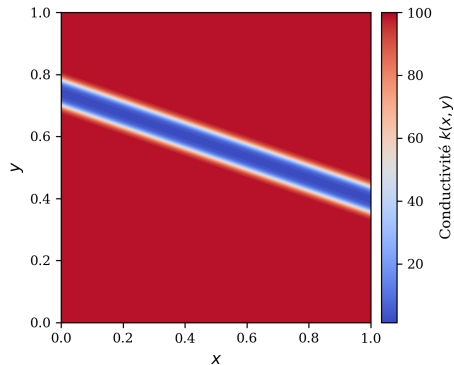


Visualisation de l'EIM

Approximation EIM ($M = 12$)
Erreur L^2 : $1.50\text{e-}01$

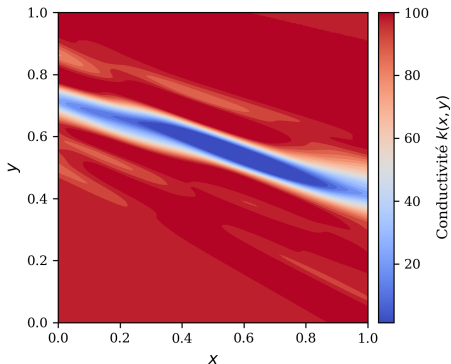


Référence Haute Fidélité (HDM)
Solution lissée

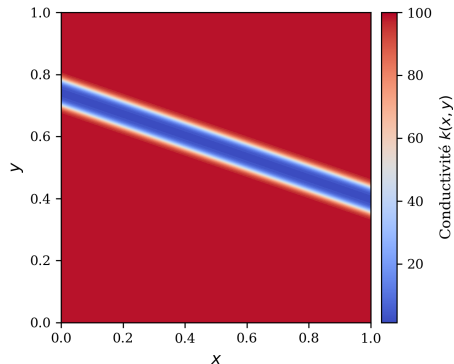


Visualisation de l'EIM

Approximation EIM ($M = 25$)
Erreur L^2 : $1.13\text{e-}01$

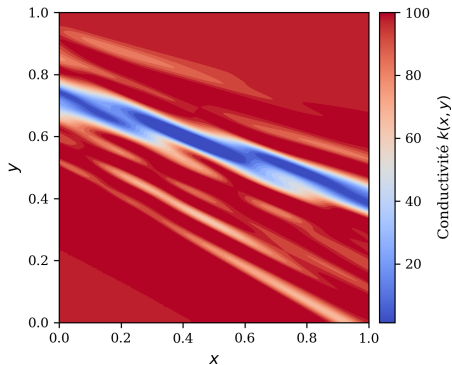


Référence Haute Fidélité (HDM)
Solution lissée

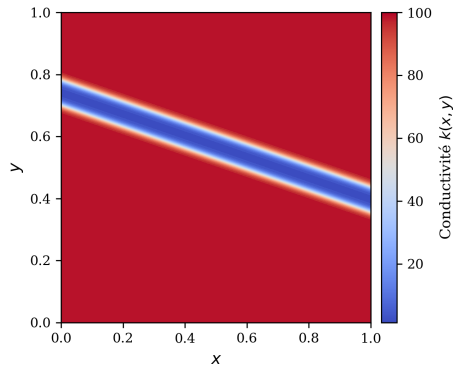


Visualisation de l'EIM

Approximation EIM ($M = 50$)
Erreur L^2 : $1.21\text{e-}01$

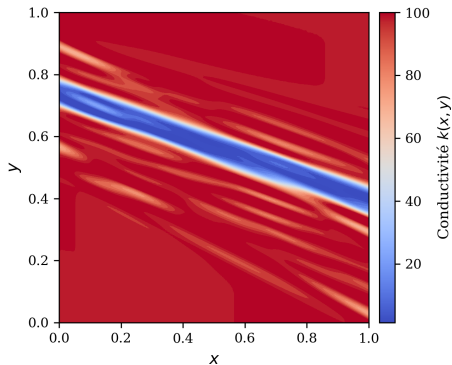


Référence Haute Fidélité (HDM)
Solution lissée

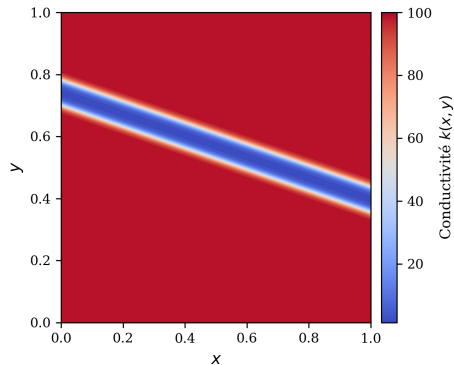


Visualisation de l'EIM

Approximation EIM ($M = 100$)
Erreur L^2 : $6.43\text{e-}02$

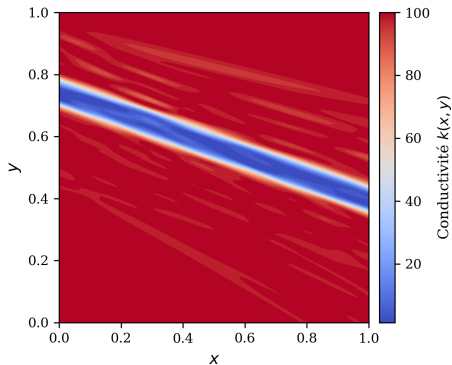


Référence Haute Fidélité (HDM)
Solution lissée

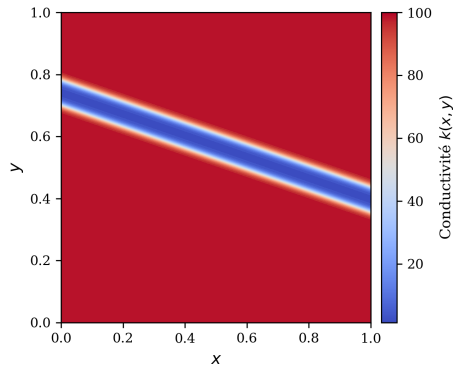


Visualisation de l'EIM

Approximation EIM ($M = 200$)
Erreur L^2 : 2.30×10^{-2}

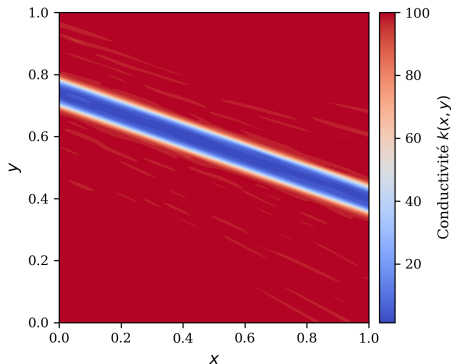


Référence Haute Fidélité (HDM)
Solution lissée

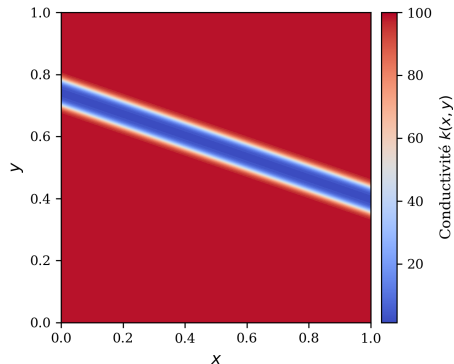


Visualisation de l'EIM

Approximation EIM ($M = 400$)
Erreur L^2 : 8.50×10^{-3}

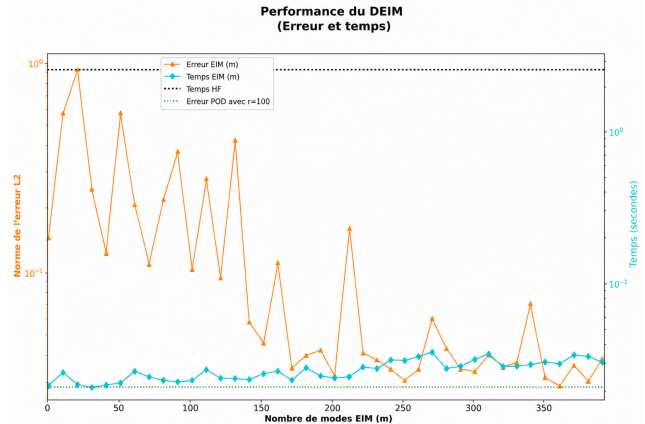


Référence Haute Fidélité (HDM)
Solution lissée



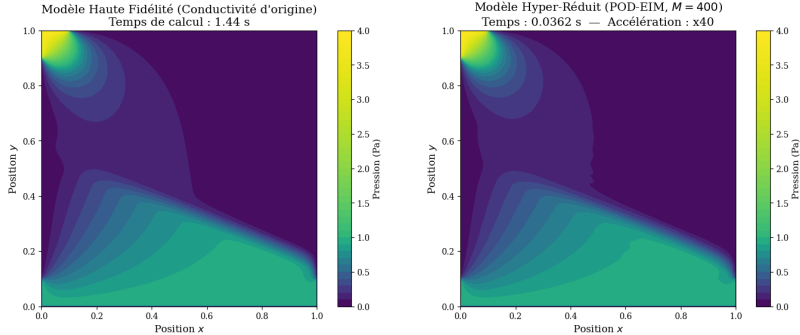
Performances couplées (POD + EIM)

- Effondrement du temps de calcul (axe de droite, en cyan).
- L'erreur EIM (axe de gauche, orange) converge vers la limite théorique de la POD.
- L'assemblage est définitivement désolidarisé du maillage.



Validation Finale : Restitution de la Physique

Validation finale : Comparaison des champs de pression



Plan

- 1 Introduction et modélisation du problème
- 2 Réduction de modèle par POD
- 3 Hyper-réduction par EIM
- 4 Conclusion**

Synthèse des résultats

Le bilan du projet :

- ❶ **Modélisation** : Mise en place d'un solveur FEniCS robuste pour l'équation de Darcy paramétrée géométriquement ($N_{dof} > 80\,000$).
- ❷ **Réduction (POD)** : Identification d'une forte compressibilité spectrale permettant de reconstruire les pressions avec ~ 20 modes.
- ❸ **Hyper-Réduction (EIM)** : Contournement de la non-affinité géométrique grâce à une interpolation empirique sur des points optimaux.

Conclusion & Perspectives

- La **régularisation analytique** s'est révélée être la clé de voûte mathématique indispensable pour appliquer l'EIM à des interfaces nettes (fractures discontinues).
- L'architecture Offline/Online est validée, offrant des accélérations massives du temps de résolution.

Perspectives :

- Extension à des géométries 3D complexes.
- Adaptation aux problèmes dynamiques instationnaires (POD-Greedy).
- Développement de bornes d'erreur a posteriori certifiées.